



Математичний аналіз. Частина 1.

Диференціальне та інтегральне числення функцій однієї змінної

Робоча програма навчальної дисципліни «Математичний аналіз. Частина 1» (Силабус)

Реквізити навчальної дисципліни

Рівень вищої освіти	Перший (бакалаврський)
Галузь знань	F Інформаційні технології
Спеціальність	F2 Інженерія програмного забезпечення
Освітня програма	Інженерія програмного забезпечення комп'ютерних систем
Статус дисципліни	Нормативна
Форма навчання	очна(денна)/дистанційна
Рік підготовки, семестр	1 курс, осінній семестр
Обсяг дисципліни	150 годин (30 годин – Лекції, 30 години – Практичні, 90 годин – СРС)
Семестровий контроль/ контрольні заходи	Екзамен/модульна контрольна робота, розрахункова робота
Розклад занять	http://schedule.kpi.ua
Мова викладання	Українська
Інформація про керівника курсу / викладачів	Лектор: к. ф.-м. н., Павленков Володимир Володимирович, pavlenkov@matan.kpi.ua ; Практичні: к. ф.-м. н., доц., Маслюк Ганна Олексіївна; к.ф.-м.н., доц., Сиротенко Антон Володимирович; асистент Стаматієва Вікторія В'ячеславівна; асистент Поліщук Анастасія Юріївна.
Розміщення курсу	campus.kpi.ua

Програма навчальної дисципліни

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчення та результати навчання

Опис дисципліни	Відповідно до навчального плану навчальна дисципліна «Математичний аналіз. Частина 1» (ЗО 02.1) належить до циклу математичної, природничо-наукової підготовки та має домінуюче значення у підготовці фахівця. Він є необхідним для успішного засвоєння спеціальних дисциплін. Даний кредитний модуль ґрунтується на знаннях студентів, набутих при вивченні математики у середній школі. Дисципліна «Математичний аналіз. Частина 1» є однією з фундаментальних загальноосвітніх дисциплін, що складають теоретичну основу підготовки інженерів та програмістів. Знання та вміння, отримані студентом під час вивчення даної навчальної дисципліни, використовуються в подальшому при вивченні багатьох наступних дисциплін професійної підготовки фахівця з базовою та повною вищою освітою. При проходженні даної дисципліни студенти ознайомляться: з вступом в математичний аналіз, функціями однієї змінної (область визначення, область значень, види та способи завдання функцій, основні характеристики функцій, методи дослідження та побудови графіків, основні елементарні функції та їх графіки); основами диференціального числення функцій однієї змінної (границя числової послідовності, границя функції, перша і друга визначні границі та їх наслідки, еквівалентні нескінченно малі функції та нескінченно великі функції, неперервність, опуклість функції, асимптоти, класифікація точок розриву, дотична і нормаль до кривої, похідна та диференціал функції, асимптоти графіка функції, екстремум функції, правило Лопіталя, побудова графіків функцій). Вивчаються функції багатьох змінних.
Цілі дисципліни	Метою навчальної дисципліни є: формування у здобувачів освіти логічного мислення, розвиток їх інтелекту та здібностей; формування здатностей до необхідної інтуїції та ерудиції у питаннях застосування математики, виховання у студентів прикладної математичної культури; формування здатностей самостійно використовувати і вивчати літературу з математики, розвивати гнучкість мислення, творчу самостійність та дію.
Предмет навчальної дисципліни	Загальні математичні властивості та закономірності. Функції однієї змінної, основи диференціального числення функцій однієї змінної, диференціальне числення багатьох змінних.
Компетентності	Метою навчальної дисципліни є формування у студентів наступних здатностей: • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК 01); • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях • (ЗК 02);

	● Здатність застосовувати фундаментальні і міждисциплінарні знання для успішного розв’язання завдань інженерії програмного забезпечення (ФК08); ● Здатність до алгоритмічного та логічного мислення (ФК14); ● Здатність застосовувати відповідні математичні, наукові й технічні методи, сучасні інформаційні технології і комп’ютерне програмне забезпечення, навички роботи з комп’ютерними мережами, базами даних та Інтернет-ресурсами для вирішення інженерних задач ● здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми ● здатність до застосування умінь, отриманих після засвоєння дисципліни «Математичний аналіз. Частина I», при вивченні загально інженерних та спеціальних дисциплін; ● здатність використовувати методи математичного аналізу в інженерних розрахунках; ● Здатність доводити розв’язок задачі до практично прийнятого результату – числа, графіка, точного якісного висновку із застосуванням для цього різноманітних обчислювальних засобів, таблиць і довідників; ● Здатність аналізувати одержані результати, здатності до узагальнення, постановки цілі та вибору шляхів її розв’язання, володіння культурою мислення.
Програмні результати навчання	● Знати і застосовувати відповідні математичні поняття, методи доменного, системного і об’єктно-орієнтованого аналізу та математичного моделювання для розробки програмного забезпечення (ПРН05) ● Застосовувати знання і розуміння диференційного числення, алгебри для вирішення теоретичних і прикладних інженерних задач. ● Визначати та ідентифікувати математичні моделі технологічних об’єктів при розробці у комп’ютерному середовищі нових складних електронних систем та виборі оптимального рішення. ● Будувати графіки основних елементарних функцій, виконувати перетворення графіків, за графіком функції визначати тенденції процесу, який вона моделює, знаходити корені многочленів, розкласти многочлени з дійсними коефіцієнтами на множники, здійснювати операції над комплексними числами в алгебраїчній, тригонометричній та показниковій формах, розкласти неправильний дріб на суму многочлена та правильного дробу; ● Знаходити границі числових послідовностей та границі функцій, порівнювати нескінченно малі функції, досліджувати функцію на неперервність, класифікувати точки розриву та будувати асимптоти графіку функції, знаходити похідні та диференціали функцій однієї змінної, знати прикладний зміст похідної, застосовувати диференціал до наближених обчислень, застосовувати диференціальне числення до дослідження функцій і побудови графіків, знаходити границі за правилом Лопітала;

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за відповідною освітньою програмою)

Пререквізити: Даний кредитний модуль ґрунтується на знаннях студентів, набутих при вивченні шкільного курсу математики.

Постреквізити: Кредитний модуль «Математичний аналіз. Частина 1» входить до циклу математичної, природничо-наукової підготовки та має домінуюче значення у підготовці фахівця. Даний кредитний модуль ґрунтується на знаннях студентів, набутих при вивченні математики за шкільним курсом, і передуватиме навчальній дисципліні «Математичний аналіз. Частина 2».

3. Зміст навчальної дисципліни

Назва розділів і тем	Кількість годин			
	Всього	у тому числі		
		Лекції	Практичні	СРС
Розділ 1. Вступ до математичного аналізу. Теорія границь				
Тема 1.1. Вступ до математичного аналізу.	14	2	2	10
Тема 1.2. Теорія границь	24	8	8	8
МКР-1	8	-	2	6
Розділ 2. Диференціальне та Інтегральне числення функцій однієї змінної				
Тема 2.1. Диференціальне числення	35	10	10	15
Тема 2.2. Інтегральне числення	31	10	6	15
МКР-2	8	-	2	6
Розрахункова робота	10	-	-	10
Екзамен	20		-	20
Всього годин	150	30	30	90

4. Навчальні матеріали та ресурси

Базова література

1. Математика в технічному університеті: Підручник./ І.В.Алексєєва, В.О.Гайдей, О.О.Диховичний, Л.Б.Федорова; за ред. О.І.Клєсова; КПІ ім. Ігоря Сікорського, - Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – Т.1. – 496 с.

<https://ela.kpi.ua/handle/123456789/24338>

2. Математика в технічному університеті: Підручник./ І.В.Алексєєва, В.О.Гайдей, О.О.Диховичний, Л.Б.Федорова; за ред. О.І.Клєсова; КПІ ім. Ігоря Сікорського, - Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – Т.2. – 504 с.

<https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30396>

3. Математика в технічному університеті: Підручник./ І.В.Алексєєва, В.О.Гайдей, О.О.Диховичний, Л.Б.Федорова; за ред. О.І.Клєсова; КПІ ім. Ігоря Сікорського, - Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – Т.3. – 456 с.

<https://ela.kpi.ua/handle/123456789/39003>

4. Диференціальне та інтегральне числення функцій однієї змінної. Збірник завдань до типової розрахункової роботи для студентів I курсу технічних факультетів. / Уклад.: Л. Б. Федорова, Н. Р. Коновалова, І. В. Алексєєва та ін. — К.: ІВЦ «Політехніка», 2001. — 65 с.
<https://matan.kpi.ua/public/files/%D0%9C%D0%901.pdf>
5. Математика в сучасному технічному університеті. Практикум. Частина 2. Диференціальне та інтегральне числення функцій однієї змінної [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / І. В. Алексєєва, В. О. Гайдей, О. О. Диховичний [та ін.]. — Електронні текстові дані (1 файл: 3,67 Мбайт). — Київ : НТУУ «КПІ», 2015. — 249 с.
6. Математика в сучасному технічному університеті. Практикум. Частина 2. Диференціальне та інтегральне числення функцій однієї змінної [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / І. В. Алексєєва, В. О. Гайдей, О. О. Диховичний [та ін.]. — Електронні текстові дані (1 файл: 3,67 Мбайт). — Київ : НТУУ «КПІ», 2015. — 249 с.
7. Диференціальне та інтегральне числення функцій кількох змінних. Диференціальні рівняння. Практикум для студентів технічних спеціальностей. / Укладачі: Алексєєва І.В., Гайдей В.О., Диховичний О.О., Федорова Л.Б., - Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016.- 188 стор.
<http://matan.kpi.ua/public/files/2016/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%92%D0%9C2-2016.pdf>

Допоміжна література

7. Дубовик В. П. Вища математика / В. П. Дубовик, І. І. Юрик. — Київ: Игнатекс-Україна, 2013. — 648 с
8. Диференціальне та інтегральне числення функцій однієї змінної. Практикум для студентів I курсу технічних спеціальностей. / Укладачі: Алексєєва І.В., Гайдей В.О., Диховичний О.О., Федорова Л.Б., - Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2013.
<http://matan.kpi.ua/public/files/PraktykumMA1.pdf>
9. Дубовик В. П. Вища математика. Збірник задач: навч. посібн. / В. П. Дубовик, І. І. Юрик. — К.: А.С.К., 2005. — 648 с.
10. Математика в технічному університеті : Практикум : У 4-х ч. / І. В. Алексєєва, В. О. Гайдей, О. О. Диховичний, Л. Б. Федорова. — Київ : НТУУ «КПІ», 2014. — 752 с.
11. Adams R. A. Calculus : Complete course / R. A. Adams, C. Essex. — Toronto: Pearson Canada, 2010. — 1076 pp.
12. Abbott S. Understanding Analysis / S. Abbott. — New York: Springer, 2001. — 320 pp.

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Очна/дистанційна форма

Лекційні заняття

№ з/п	Назва теми лекції та перелік основних питань (перелік дидактичних засобів, посилання на літературу та завдання на СРС)
1	Вступ. Використання символів математичної логіки для скороченого запису математичних тверджень. Множини і операції над ними. Числові множини. Обмежені числові множини, поняття точної верхньої та нижньої межі множини. Біном Ньютона. <i>Завдання на СРС: Поняття функції. Основні характеристики поведінки функції.</i> <i>Рекомендована література: [1], 1.1-1.4; [2], 5.</i>
2	Поняття числової послідовності та її границі. Властивості збіжних послідовностей. Теорема Вейерштрасса про існування границі монотонної послідовності. Число e . <i>Рекомендована література: [2], 6.2.</i>
3	Границя функції. Означення скінченної границі функції в точці за Коші і за Гейне. Односторонні границі, умови існування границі функції. Нескінченно малі та нескінченно великі функції. Порівняння нескінченно малих функцій і н.в. функцій. <i>Рекомендована література: [2], 6.1,6.3.</i>
4	Визначні границі. Перша визначна границя та її наслідки. Друга визначна границя та її наслідки. Таблиця еквівалентних нескінченно малих функцій. <i>Рекомендована література: [2], 6.3.</i>
5	Неперервність функції у точці та на відрізку. Означення неперервності функції. Поняття точок розриву функції та їх класифікація. Основні теореми про неперервність на відрізку функції. <i>Рекомендована література: [2], 6.4.</i>
6	Похідна функції. Означення похідної, її геометричний та фізичний зміст. Правила обчислення похідної. Похідні основних елементарних функцій. <i>Рекомендована література: [2], 7.1.</i>
7	Методи диференціювання. Похідні старших порядків. Похідна складної та оберненої функції. Логарифмічне диференціювання. Диференціювання функцій, заданих неявно та параметрично. Диференціал функції. Похідні та диференціали вищих порядків. Поняття диференціала функції та його геометричний зміст. Властивості диференціала і використання в наближених обчисленнях. Означення похідних і диференціалів вищих порядків та їх властивості. Формула Лейбніца. <i>Рекомендована література: [2], 7.1, 7.2.</i>
8	Основні теореми диференціального числення. Теореми Ферма, Ролля, Лагранжа, Коші. Правило Бернуллі — Лопітала та його використання для розкриття основних типів невизначеностей. Формула Тейлора. Поняття многочлена Тейлора і його залишкового члена у формі Пеано та Лагранжа. Виведення формул Маклорена для основних елементарних функцій. Використання формули Тейлора в наближених обчисленнях. <i>Рекомендована література: [2], 7.3, 7.4</i>
9	Дослідження функції за допомогою першої похідної. Означення монотонності функції на відрізку. Необхідна та достатня умови монотонності та сталості функції на відрізку. Означення екстремума функції в точці. Необхідні та достатні умови екстремуму функції в точці. <i>Рекомендована література: [2], 7.5.</i>

10	Дослідження функції за допомогою другої похідної. Побудова графіка функції. Означення опуклої функції та точки перегину. Необхідні та достатні умови опуклості функції на відрізку та точки перегину. Асимптоти графіка функції та методи їх знаходження. Загальна схема дослідження функції і побудова графіка. <i>Рекомендована література: [2], 7.5.</i>
11	Первісна та невизначений інтеграл. Поняття первісної та її властивості, приклади. Означення невизначеного інтеграла та його властивості. Таблиця основних формул інтегрування. Основні методи інтегрування. Зведення до таблиці. Інтегрування частинами. Інтегрування за допомогою заміни змінної. <i>Рекомендована література: [3], 9.1., 9.2.</i>
12	Комплексні числа. <i>Рекомендована література: [1], 3.4.</i>
13	Дробово-раціональні функції та їх розклад в суму найпростіших дробів. Теорема про розклад правильної дробово-раціональної функції (без доведення), приклади. Інтегрування дробово-раціональних функцій. Методи інтегрування чотирьох типів найпростіших дробів. Методи невизначених коефіцієнтів. <i>Рекомендована література: [3], 9.3.</i>
14	Інтегрування тригонометричних виразів. Універсальна заміна та її застосування. Тригонометричні підстановки та їх різновиди. Розгляд випадків, для яких універсальна підстановка нераціональна. <i>Рекомендована література: [3], 9.4.</i>
15	Інтегрування ірраціональних виразів. <i>Рекомендована література: [3], 9.5.</i>

Практичні заняття

№ з/п	Назва теми заняття та перелік основних питань (перелік дидактичних засобів, посилання на літературу та завдання на СРС)
1	Елементарні функції та їх графіки. Біном Ньютона. Завдання на СРС: [2], стор.159-165.
2	Границя послідовності. Завдання на СРС: [2], стор.243-254.
3	Границя функції Завдання на СРС: [2], стор.225-242.
4	Перша та друга визначні границі та наслідки з них. Завдання на СРС: [2], стор.255-264.
5	Нескінченно малі і нескінченно великі функції та їх порівняння. Неперервні функції. Точки розриву. Завдання на СРС: [2], стор.264-271.
6	МКР-1 «Вступ до математичного аналізу, теорія границь»
7	Похідна функції. Методи диференціювання. Логарифмічне диференціювання. Диференціювання неявно заданої та параметрично заданої функції. Завдання на СРС: [2], стор.340-353.
8	Застосування похідної, дотична та нормаль до кривої. Завдання на СРС: [2], стор.354-360.
9	Похідні і диференціали вищих порядків. Правило Бернуллі — Лопітала. Завдання на СРС: [2], стор.361-372.
10	Дослідження функції за допомогою першої похідної. Екстремуми. Дослідження функції за допомогою другої похідної. Завдання на СРС: [2], стор.379-388.
11	Повне дослідження та побудова графіків функцій. Завдання на СРС: [2], стор.389-399.
12	Невизначений інтеграл. Основні методи інтегрування. Завдання для СРС: [3], стор. 99-114.

13	Інтегрування дробово-раціональних функцій. Завдання для СРС: [3], стор. 115-124.
14	Інтегрування тригонометричних функцій. Інтегрування деяких ірраціональних функцій. Завдання для СРС: [3], стор. 125-138.
15	МКР-2 «Диференціальне та Інтегральне числення функцій однієї змінної»

6. Самостійна робота студента/аспіранта

Вивчення дисципліни включає наступні види самостійної роботи:

- підготовка до лекційних та практичних занять, виконання домашніх завдань;
- виконання розрахункової роботи;
- виконання тестових завдань в дистанційних курсах на платформі Moodle;
- підготовка та виконання модульної контрольної роботи;
- підготовка до екзамену.

Індивідуальні завдання

Індивідуальні завдання складаються з розрахункової роботи «Диференціальне та інтегральне числення функцій однієї змінної» та тестових завдань на платформі Moodle.

Розрахункова робота сприяє поглибленому засвоєнню методів розв'язку типових математичних задач, що мають прикладне значення. Завдання до розрахункової роботи [4] є додатком до даної робочої програми.

Тестові завдання розроблені за допомогою платформи Moodle, та містяться на платформі дистанційного навчання «Сікорський».

Контрольні роботи

Запланована одна модульна контрольна робота, яка поділяється на дві контрольні роботи з розділів 1-2:

МКР-1. Вступ до математичного аналізу, теорія границь.

МКР-2. Диференціальне та Інтегральне числення функцій однієї змінної

Мета модульної контрольної роботи – виявити рівень засвоєння відповідних розділів і оцінювання знань відповідно до рейтингової системи оцінювання.

Політика та контроль

Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Рекомендовані методи навчання: вивчення основної та допоміжної літератури за тематикою лекцій, розв'язування задач на практичних заняттях та при виконанні домашніх робіт.

Студенту рекомендується вести докладний конспект лекцій. Важливим аспектом якісного засвоєння матеріалу, відпрацювання методів та алгоритмів вирішення основних завдань дисципліни є самостійна робота. Вона містить читання літератури, огляд літератури за темою, підготовку до занять, виконання розрахункової роботи, підготовку до МКР та екзамену.

Відвідування занять

Відвідування лекцій та практичних занять, а також відсутність на них, не оцінюється. Однак, студентам рекомендується відвідувати заняття, оскільки на них викладається теоретичний матеріал та розвиваються навички, необхідні для виконання практичних завдань та успішного написання МКР, виконання РР та тестових завдань.

Пропущені контрольні заходи

Результат модульної контрольної роботи для студента(-ки), який не з'явився на контрольний захід, є нульовим. За наявності неявки з поважних причин, студент(-ка) має можливість написати МКР на повний бал. В іншому разі, студент(-ка) має можливість написати МКР, але максимальний бал за неї буде дорівнювати 60% від загальної кількості балів. Переписування МКР та її частин з метою підвищення балів не передбачено.

Академічна доброчесність

Політика та принципи академічної доброчесності визначені у розділі 3 Кодексу честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Детальніше: <https://kpi.ua/code>

Роботи, в яких виявлено ознаки академічної недоброчесності – анулюються.

Норми етичної поведінки

Норми етичної поведінки студентів і працівників визначені у розділі 2 Кодексу честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Детальніше: <https://kpi.ua/code>

Політика використання штучного інтелекту.

Використання штучного інтелекту регламентується «Політикою використання штучного інтелекту для академічної діяльності в КПІ ім. Ігоря Сікорського» (<https://osvita.kpi.ua/node/1225>). Усі навчальні завдання з дисципліни мають бути результатом власної оригінальної роботи здобувача. Використання штучного інтелекту для автоматичної генерації відповідей без подальшого їх аналізу та доопрацювання заборонено. Здобувачам не рекомендується покладатися на штучний інтелект, як на єдине джерело інформації. Важливо перевіряти та аналізувати отримані дані з наукових джерел. Усі випадки використання штучного інтелекту для виконання завдань мають бути чітко вказані та задокументовані. Це стосується як використання текстових генераторів, так й інших інструментів штучного інтелекту. Використання штучного інтелекту має відповідати принципам академічної доброчесності. Недотримання цього положення розглядатиметься як порушення академічної етики.

У межах цього курсу використання інструментів штучного інтелекту під час виконання робіт поточного та підсумкового контролю (МКР, РР, екзаменаційні роботи) заборонене та розглядається як порушення принципів академічної доброчесності.

Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (PCO) (очна\дистанційна форма)

Розподіл навчального часу за видами занять і завдань з дисципліни згідно з робочим навчальним планом.

Семестр	Навч. час		Розподіл навчальних годин			Контрольні заходи		
	Кредити	Акад. год.	Лекції	Практичні	СРС	МКР	РР	Семестр. атест.
1	5	150	30	30	90	1	1	екзамен

На першому занятті здобувачі ознайомлюються із рейтинговою системою оцінювання (PCO) дисципліни, яка побудована на основі Положення про систему оцінювання результатів навчання https://osvita.kpi.ua/sites/default/files/downloads/Pologennia_RSO_2022.pdf

Поточний контроль: фронтальний (усний, письмовий), МКР, РР. Результати поточного контролю, відповідно до Положення про поточний, календарний та семестровий контроль результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського <https://osvita.kpi.ua/node/32>, викладач регулярно заносить в модуль «Поточний контроль» системи Електронний кампус <https://ecampus.kpi.ua/uk>. Результати поточного контролю відображаються в особистому кабінеті студента в системі Електронний кампус.

Календарний контроль: проводиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану виконання вимог силабусу, результати якого відображаються в системі Електронний кампус.

Умовою отримання позитивної оцінки з календарного контролю з навчальної дисципліни (освітнього компонента) є значення поточного рейтингу здобувача не менше, ніж 50% від максимально можливого на час проведення такого контролю.

Рейтингова система оцінювання включає всі види семестрових завдань: роботу на практичних заняттях, виконання модульної контрольної роботи, якість виконання розрахункової роботи, складання іспиту. Кожний студент отримує свій підсумковий рейтинг з дисципліни.

Рейтинг студента з дисципліни розраховується виходячи із 100-бальної шкали і складається з балів, які він отримує за:

- відповіді під час практичних занять;
- написання модульної контрольної роботи;
- виконання розрахункової роботи (РР);
- виконання тестових завдань в дистанційних курсах на платформі Moodle;
- складання екзамену.

Відповіді під час практичних занять

Ваговий бал 1

- якщо задача повністю розв’язана, то здобувач отримує максимальну кількість запланованих балів;
- якщо відповідь правильна, але у розв’язку є неточності, то здобувач отримує 0,5 запланованих балів;
- якщо незадовільна відповідь, метод розв’язування задачі неправильний – 0 балів

Максимальний бал $1 \times 5 = 5$.

Модульна контрольна робота (МКР)

Модульна контрольна робота виконується в письмовому форматі та складається з двох частин.

МКР-1 «Вступ до математичного аналізу» - ваговий бал 8;

МКР-2 «Диференціальне та Інтегральне числення функцій однієї змінної» - ваговий бал 12 (задля зручності МКР-2 може бути розбита на 2 частини по 6 балів кожна);

Максимальний бал $8+12=20$.

Розрахункова робота

Розрахункова робота виконується і захищається частинами, що за змістом відповідають модульній контрольній роботі. Кожна частина РР здається до написання МКР в терміни, встановлені викладачем. Нездана вчасно частина РР може бути підставою для недопуску студента до відповідної МКР. Робота оцінюється у процентному відношенні правильно розв’язаних завдань.

Максимальний бал 20.

Тестові завдання

Для оцінювання поточної успішності студенти мають виконувати тести на платформі Moodle. Протягом семестру планується проводити 5 тестів, ваговий бал кожного тесту - 1. Для написання кожного тесту обирається певний фіксований час і студенти всього потоку пишуть його одночасно. Якщо студент не писав тест у відведений час, він втрачає можливість набрати 1 бал. Переписувати тести не можна.

Максимальний бал 5.

Заохочувальні бали

- заохочувальні бали нараховуються за удосконалення дидактичного матеріалу, успішну участь у олімпіаді з вищої математики.

Максимальна кількість заохочувальних балів не перевищує 10% від стартового семестрового рейтингу (5 балів).

Форма семестрового контролю – екзамен

Ваговий бал кожного завдання 10

На екзамені студенти виконують письмову екзаменаційну роботу. Кожен білет складається з 1 теоретичного питання та 4 практичних.

Критерії оцінювання

- «відмінно»: повна відповідь на всі завдання (не менше 90% потрібної інформації; повне, безпомилкове розв'язування завдань) 9 – 10 балів;
- «добре»: достатньо повна відповідь (не менше 75% потрібної інформації) або є незначні неточності 7 – 8 балів;
- «задовільно»: неповна відповідь на завдання (не менше 60%) та є помилки і певні недоліки 5 – 6 балів;
- «незадовільно»: відповідь не відповідає умовам до «задовільно» (завдання не зроблено, неправильний метод розв'язування, завдання виконано зі значними помилками) 0 – 4 бали.

Максимальний бал $10 \times 5 = 50$.

Перескладання позитивної підсумкової семестрової атестації з метою її підвищення не допускається.

Розмір стартової шкали $R_C = 50$ балів. Розмір екзаменаційної шкали $R_E = 50$ бали.

Розмір шкали рейтингу $R = R_C + R_E = 100$ балів.

Студент допускається до екзамену, якщо його стартовий рейтинг семестру не менше 30 балів ($R_C \geq 30$), при цьому він повинен мати зараховані модульні контрольні роботи та РР (виконано не менше, ніж на 60%).

Студенти, які в кінці навчального семестру мають стартовий рейтинг $R_C < 20$ балів до екзамену не допускаються і для отримання достатнього балу повинні виконати додаткові завдання до першого перескладання.

Студенти з рейтингом $20 \leq R_C < 30$ мають можливість добрати бали до допускових, шляхом виконання допускової контрольної роботи на останньому тижні навчального семестру.

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:

Кількість балів	Оцінка
100-95	Відмінно
94-85	Дуже добре
84-75	Добре
74-65	Задовільно
64-60	Достатньо
Менше 60	Незадовільно

Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компоненту)

Комунікація з викладачем. Позааудиторна комунікація з викладачем відбувається з використанням інформаційно-комунікаційної системи «Електронний кампус», платформи дистанційного навчання «Сікорський», месенджеру Телеграм, електронної пошти.

Дистанційна форма навчання. У випадку дистанційної форми навчання заняття проводяться з використанням інформаційно-комунікаційних та мережевих технологій, платформ для відеоконференцій Zoom, Google Meet, Discord, системи Moodle на платформі «Сікорський».

Контрольні заходи проводяться дистанційно із застосуванням електронної пошти, Telegram, Zoom, GoogleClassroom та Moodle на платформі дистанційного навчання «Сікорський», зокрема у вигляді тестових контрольних робіт.

Семестровий контроль відбувається відповідно до Регламенту проведення семестрового контролю в дистанційному режимі. Детальніше: <https://osvita.kpi.ua/node/148>.

Інклюзивне навчання. Освітній компонент може викладатися для більшості студентів з особливими освітніми потребами, які не дозволяють виконувати завдання за допомогою персональних комп'ютерів, ноутбуків та/або інших технічних засобів. Детальніше про забезпечення інклюзивності освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського за посиланням <https://osvita.kpi.ua/node/172>.

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус):

Складено: Ст. викладач кафедри МАтаТІ, канд. фіз.-мат. наук, Павленков В.В.

Ухвалено кафедрою МА та ТІ (протокол № 14 від 25.06.2025 р.)

Погоджено Методичною радою ФІОТ (протокол №11 від 27.06.2025 р.)